apaMultivariate · hoja de referencia

De tus datos a las tablas APA en Word
Ejecuta cada línea con **Ctrl + Enter** (Mac: **Cmd + Enter**)

0 INSTALAR (UNA SOLA VEZ)

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github("jeshuamv/apaMultivariate")
install.packages(c("psych", "GPArotation"))  # AFE
```

1 LO MÁS FÁCIL: UNA PLANTILLA

```
library(apaMultivariate)
plantilla("afc")
# también: "afe", "trayectorias", "sem",
#          "moderacion", "manova"
```

Crea un script con todo el análisis explicado. Cambia solo lo marcado con `>>> CAMBIA AQUÍ <<<`.

2 LEER Y REVISAR LOS DATOS

```
library(lavaan)
datos <- leer_datos()          # abre una ventana
datos <- leer_datos("encuesta.sav", perdidos = c(99))
names(datos)                   # nombres de columnas
revisar_datos(datos)           # revisa tus datos
```

Lee Excel, SPSS, CSV (coma o punto y coma), Stata, SAS y texto.

3 ESCRIBIR EL MODELO

```
modelo <- "
  F1 =~ i1 + i2 + i3     # =~  el factor se mide con
  F2 =~ i4 + i5 + i6
  F2 ~  F1               # ~   F1 influye en F2
  i1 ~~ i2               # ~~  covarianza / correlación
"
```

Los nombres deben ser idénticos a las columnas (mayúsculas incluidas).

4 ESTIMAR Y REVISAR

```
revisar_datos(datos, modelo)   # ya con el modelo escrito
fit <- cfa(modelo, data = datos)   # sem() si hay ~
revisar_modelo(fit)    # avisos de lavaan en español
# sin normalidad multivariada:
fit <- cfa(modelo, data = datos, estimator = "MLR")
# ítems con menos de 5 opciones:
fit <- cfa(modelo, data = datos, ordered = TRUE)
# si decides quitar los atípicos (repórtalo):
datos <- quitar_atipicos(datos, modelo)
```

5 TABLAS

Datos y supuestos	
`tabla_descriptivos(datos)`	M, DE, asimetría, curtosis, correlaciones
`tabla_perdidos(datos)`	Datos perdidos
`tabla_normalidad(fit)`	c.r. y Mardia (como AMOS)
`grafica_normalidad(fit)`	Gráfica Q-Q chi-cuadrado
`tabla_atipicos(fit)`	Mahalanobis, p1 y p2
Análisis factorial	
`tabla_factorabilidad(items)`	KMO, Bartlett, paralelo, MAP
`tabla_cargas(afe o fit)`	Cargas, h^2, R^2
`tabla_confiabilidad(fit)`	α (IC), ω, r ítem-total
`tabla_validez(fit)`	CR, AVE, Fornell-Larcker
`tabla_htmt(fit)`	Validez discriminante HTMT
`tabla_bifactor(fit)`	ωH, ECV, PUC, H, FD
`tabla_invarianza(modelo, datos, "grupo")`	Configural → estricta
Ajuste	
`tabla_criterios_ajuste(fit)`	Cada índice contra su criterio
`tabla_comparacion("A" = f1, "B" = f2)`	$\Delta\chi^2$, ΔCFI, AIC, BIC
`tabla_residuales(fit)`	Dónde ajusta mal
`tabla_modificacion(fit)`	Índices de modificación
Trayectorias y SEM	
`tabla_parametros(fit)`	B, EE, C.R., p, β
`tabla_efectos(fit)`	Directos, indirectos (bootstrap), totales
`tabla_hipotesis(fit, c(H1 = "X -> Y (+)"))`	¿Se sostiene?
`modelo_alternativo(fit)`	Propone un modelo alternativo y su diagrama
Otros análisis	
`tabla_moderacion(datos, x=, w=, y=)`	PROCESS 1, 7, 14
`tabla_manova(datos, c("Y1","Y2"), "g")`	MANOVA y post hoc

6 DIAGRAMA

```
diagrama_sem(fit)
diagrama_sem(fit, estandarizado = FALSE)   # como AMOS
diagrama_sem(fit, estilo = "revista",
             archivo = "figura1.pdf", ancho = "pagina")
```

Estilos: `"clasico"`, `"revista"`, `"color"`. Formatos: pdf, png, tiff, eps, svg.

7 GUARDAR EN WORD

```
guardar_tablas(tabla_criterios_ajuste(fit),
               tabla_cargas(fit),
               tabla_validez(fit),
               archivo = "tablas.docx")
parrafo_metodo(fit, archivo = "metodo.docx")
getwd()          # carpeta donde quedaron
```

8 EN INGLÉS Y AYUDA

```
idioma_sem("en")   # tablas en inglés
?tabla_validez     # ayuda de una función
citation("apaMultivariate")
```

Guía, interpretación de resultados y reporte de problemas: **github.com/jeshuamv/apaMultivariate**

9 CRITERIOS DE REFERENCIA

`CFI, TLI`	≥ .95 (≥ .90 aceptable)
`RMSEA`	≤ .06 (≤ .08 aceptable)
`SRMR`	≤ .08
`Carga estandarizada`	≥ .50 (ideal ≥ .70)
`α, ω, CR`	≥ .70
`AVE`	> .50; √AVE > correlaciones
`HTMT`	< .85
`KMO`	≥ .60 (mejor ≥ .80)
`Indirecto (bootstrap)`	IC que no incluye el 0

Son convenciones, no leyes: cita su fuente. Cómo interpretarlos y redactarlos: guía **INTERPRETACION.md**.

Errores comunes: mayúsculas distintas · comillas sin cerrar · paréntesis sin cerrar · no correr las líneas en orden

v0.10.0

apaMultivariate · lista para reportar un AFC o un SEM

Basada en los estándares de reporte de APA (JARS-Quant, tabla 7; Appelbaum et al., 2018)
Tú = lo tienes que escribir o justificar tú

INTRODUCCIÓN

- [ ] Modelo principal y teoría que lo respalda **Tú**
- [ ] Dirección de cada trayectoria y por qué **Tú**
- [ ] Si se planeaba reespecificar el modelo si no ajustaba **Tú**

MÉTODO

- [ ] Cuestionarios de origen y su psicometría previa **Tú**
- [ ] Indicadores: ítems, parcelas o puntajes **Tú**
- [ ] Ítems continuos u ordinales, y por qué · `revisar_datos()`
- [ ] Cómo se decidió el tamaño de la muestra **Tú**
- [ ] Confiabilidad en tu muestra · `tabla_confiabilidad()`
- [ ] Validez convergente y discriminante · `tabla_validez()` `tabla_htmt()`

DIAGNÓSTICO DE LOS DATOS

- [ ] % de perdidos y su patrón · `tabla_perdidos()`
- [ ] Por qué faltan los datos **Tú**
- [ ] Cómo se trataron los perdidos · `parrafo_metodo()`
- [ ] Asimetría, curtosis y Mardia · `tabla_normalidad()`
- [ ] Qué se hizo sin normalidad, y por qué · `parrafo_metodo()` **Tú**
- [ ] Atípicos: criterio y cuántos · `tabla_atipicos()`
- [ ] Correlaciones, medias y DE · `tabla_descriptivos()`
- [ ] Disponibilidad de los datos **Tú**

ESPECIFICACIÓN

- [ ] Enfoque: confirmatorio, alternativos o generación **Tú**
- [ ] Diagrama de cada modelo · `diagrama_sem()`
- [ ] Parámetros libres, fijos y restringidos; gl · `tabla_parametros()`
- [ ] Identificación verificada · `tabla_criterios_ajuste()`
- [ ] Justificación de cada error correlacionado **Tú**
- [ ] Comparaciones entre grupos · `tabla_invarianza()`

ESTIMACIÓN Y AJUSTE

- [ ] Software y versión · `parrafo_metodo()`
- [ ] Estimador y por qué es adecuado · `parrafo_metodo()` **Tú**
- [ ] Opciones del programa que cambiaste **Tú**
- [ ] Soluciones inadmisibles y cómo se resolvieron · `revisar_modelo()` **Tú**
- [ ] Ajuste global: ≥ 2 índices de clases distintas, con criterio y fuente · `tabla_criterios_ajuste()`
- [ ] Ajuste local: residuales · `tabla_residuales()`
- [ ] Criterio para elegir entre modelos y prueba de diferencia · `tabla_comparacion()`

REESPECIFICACIÓN

- [ ] Si el modelo final difiere del original **Tú**
- [ ] Parámetros liberados o fijados, con justificación · `tabla_modificacion()` **Tú**
- [ ] ¿Decidido antes o después de ver los datos? **Tú**

ESTIMACIONES

- [ ] No estandarizadas y estandarizadas, con EE · `tabla_parametros()` `tabla_cargas()`
- [ ] Criterio de significancia · `tabla_parametros()`
- [ ] Efectos indirectos con IC y método · `tabla_efectos()`
- [ ] Interacciones y su seguimiento · `tabla_moderacion()`
- [ ] Correlaciones entre factores · `tabla_validez()`

DISCUSIÓN

- [ ] Cambios al modelo original y sus razones **Tú**
- [ ] Modelos equivalentes y por qué prefieres el tuyo **Tú**

RESUMEN (ABSTRACT)

- [ ] ≥ 2 índices de ajuste global de clases distintas
- [ ] Mención del ajuste local (residuales)
- [ ] Si el modelo final es el que planteaste al inicio

Casi todo lo marcado **Tú** son justificaciones: es lo que más omiten los artículos y lo que más objetan los revisores. Versión completa, con explicaciones: guía **INTERPRETACION.md**.

Appelbaum, M., et al. (2018). *American Psychologist, 73*(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/amp0000191